



روش پژوهش و ارائه

۵۰ - چگونه درست بنویسیم؟

دکتر انیسه درستکار
a_dorostkar@aut.ac.ir

دانشکده مهندسی کامپیوتر
دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک)

بهار ۱۴۰۵

فهرست مطالب

- ساختار کلی ارائه کتبی
- یادآوری ملاحظات شکلی مستند علمی
- رعایت دستور زبان فارسی
- رعایت نکات نگارشی
- رعایت علامت گذاری
- ویژگی های شکلی گزارش نهایی

ساختار سه بخشی

- اجزای بخش آغازین
- اجزای بخش اصلی
- اجزای بخش پایانی

ساختار سه بخشی

- اجزای بخش آغازین

- جلد
- صفحه عنوان
- سرنگاشت
- صفحه اعلان اصالت محتوا
- پیش گفتار
- صفحه(های) تقدیم نامه و سپاسگزاری
- چکیده
- صفحه(های) فهرست مطالب، شکل‌ها، جداول و غیره

- اجزای بخش اصلی

- اجزای بخش پایانی

جلد

- هدف جلد معرفی سریع اثر و ایجاد یک نمای رسمی و مرتب از کار پژوهشی
- در بعضی از گونه‌های ارائه کتبی لازم و در بعضی دیگر لازم نیست
- معمولاً در آن گونه‌هایی که نیاز به جلد دارند محتوای صفحه عنوان روی جلد هم درج می‌شود

صفحه عنوان

- صفحه عنوان صفحه جداگانه‌ای است که صورت و محتوای خاص خود را دارد
- صفحه عنوان به نوعی شناسنامه رسمی اثر محسوب می‌شود



دانشگاه صنعتی امیرکبیر
(پلی تکنیک تهران)
دانشکده ...

پایان‌نامه کارشناسی یا کارشناسی‌ارشد یا رساله دکتری
گرایش ...

عنوان پایان نامه - دستورالعمل و راهنمای نگارش پایان نامه

نگارش
نام کامل نویسنده

استاد راهنما
نام کامل استاد راهنما

استاد مشاور
نام کامل استاد مشاور

ماه و سال

آرم دانشگاه

عنوان دانشگاه
عنوان دانشکده

سمینار کارشناسی ارشد
در رشته گرایش

عنوان سمینار

توسط:
نام دانشجو

استاد درس سمینار:
نام استاد درس سمینار

استاد مشاور سمینار:
نام استاد مشاور سمینار

تاریخ

سرنگاشت (Pregraph)

- عبارت یا جمله‌ای کوتاه: اندیشه یا احساس برانگیز
 - نقل قول، شعر یا عبارتی الهام‌بخش مرتبط با موضوع پژوهش یا دیدگاه نویسنده
- می‌تواند در آغاز هر فصل باشد.

صفحه اعلان اصالت محتوا



به نام خدا

تاریخ:

تعهدنامه اصالت اثر

اینجانب نام و نام خانوادگی دانشجو متعهد می‌شوم که مطالب مندرج در این پایان نامه حاصل کار پژوهشی اینجانب تحت نظارت و راهنمایی اساتید دانشگاه صنعتی امیرکبیر بوده و به دستاوردهای دیگران که در این پژوهش از آنها استفاده شده است مطابق مقررات و روال متعارف ارجاع و در فهرست منابع و مآخذ ذکر گردیده است. این پایان نامه قبلاً برای احراز هیچ مدرک هم‌سطح یا بالاتر ارائه نگردیده است.

در صورت اثبات تخلف در هر زمان، مدرک تحصیلی صادر شده توسط دانشگاه از درجه اعتبار ساقط بوده و دانشگاه حق پیگیری قانونی خواهد داشت.

کلیه نتایج و حقوق حاصل از این پایان نامه متعلق به دانشگاه صنعتی امیرکبیر می‌باشد. هرگونه استفاده از نتایج علمی و عملی، واگذاری اطلاعات به دیگران یا چاپ و تکثیر، نسخه‌برداری، ترجمه و اقتباس از این پایان نامه بدون موافقت کتبی دانشگاه صنعتی امیرکبیر ممنوع است.

نقل مطالب با ذکر مآخذ بلامانع است

- بیانگر تعهد نویسندگان نسبت به اینکه محتوای ارائه‌شده حاصل کار و پژوهش خودشان بوده و از منابع دیگر بدون ذکر منبع استفاده نشده است
- این بخش برای رعایت اصول اخلاق پژوهش و جلوگیری از سرقت علمی اهمیت زیادی دارد
- معمولاً با امضا یا تأیید نویسنده همراه است

نام و نام خانوادگی دانشجو

امضا

صفحه‌های تقدیم و سپاسگزاری

- تقدیم به:

- نویسنده در این صفحات، اثر خود را به افراد یا سازمانی تقدیم می‌کند.

- سپاسگزاری (Acknowledgement):

- نویسنده از افراد و یا سازمان‌هایی که در تهیه ارائه تاثیرگذار بوده‌اند قدردانی می‌نماید

پیشگفتار

- Foreword یا Preface
- متنی است که ارائه کننده در بعضی گونه‌های کتبی می‌نویسد تا اطلاعاتی را در مورد ارائه کتبی و جنبه‌های مرتبط یا آن به خواننده بدهد
- محتوای پیشگفتار بستگی به نظر ارائه کننده و قلم و قدرت نگارش او دارد

نکاتی در مورد پیشگفتار

- شروع با یک یا دو جمله جذب کننده
- اهمیت و جایگاه موضوع
- انگیزه و هدف از انتخاب موضوع
- سابقه کارهای مشابه دیگران در این موضوع
- امکانات و دشواری‌های تحقیق انجام شده
- روش تحقیق و کسب اطلاعات
- مخاطبین و سطح پیش دانسته‌های آنها
- توضیحات علائم اختصاری، نمادها و...
- یک یا دو جمله پایانی تاثیرگذار
- نام و نام خانوادگی نویسنده

چکیده (Abstract)

- خلاصه‌ای بسیار فشرده از یک متن
 - فرض: خواننده متن اصلی را در اختیار دارد
 - چه خواهد خواند؟
- چکیده نویسی نوعی تخصص است و کارشناسان خاص خود را دارد.
- اهداف چکیده نویسی
 - صرفه‌جویی در زمان مطالعه کننده
 - تسهیل در تصمیم‌گیری انتخاب منبع
 - کمک به نشر دانش و فن

نکاتی در مورد چکیده

- اندازه چکیده باید بین ۵۰ تا ۲۵۰ کلمه باشد
 - چکیده معمولاً قبل از شروع متن اصلی یا فهرست مطالب آورده می‌شود
 - چکیده باید طوری تنظیم شود که بدون مراجعه به متن اصلی ایده اصلی متن را به خواننده منتقل کند.
 - مفاهیم اصلی متن (واژه‌های کلیدی) معمولاً در انتهای چکیده ذکر می‌شوند.
- **واژه‌های کلیدی:** کلیدواژه اول، ...، کلیدواژه پنجم (نوشتن سه تا پنج واژه کلیدی ضروری است)

نکاتی در مورد چکیده (ادامه)

- چکیده ارائه کتبی آکادمیک بهتر است به دو زبان فارسی و انگلیسی نوشته شود.
- چکیده بعد از اتمام کامل پژوهش نوشته می‌شود
- به جای استفاده از نقل قول های مستقیم، از تعبیر و تفسیر خودتان استفاده کنید
- نیازی نیست در چکیده به منبع اشاره کنید.
- در چکیده مقاله، متونی را که داخل مقاله نوشته‌اید کپی نکنید
- مطالبی که در متن پوشش داده نشده را ذکر نکنید

فهرست مطالب و شکل‌ها و جدول‌ها

- فهرست مطالب

- داخل بردن زیرعناوین نسبت به عناوین اصلی‌تر
- اندازه قلم متناسب با عناوین (عناوین اصلی بزرگ‌تر)
- زیر هم بودن عدد سمت چپ شماره صفحات

- فهرست شکل‌ها

- بعد از فهرست مطالب
- تعداد کم: فهرست شکل‌ها و جدول‌ها

- فهرست جدول‌ها

- بعد از فهرست شکل‌ها

فهرست مطالب و شکل ها و جدول ها (ادامه)

فهرست مطالب

صفحه	فهرست مطالب
۱	فصل اول مقدمه
۱۱	فصل دوم مشخصات یک پایان نامه و گزارش علمی
۱۲	۱-۲-۱ برخورداری از غنای علمی
۱۲	۲-۲-۱ ارجاع به موقع و صحیح به منابع دیگر
۱۲	۳-۲-۱ سادگی نویسی
۱۳	۱-۳-۲-۱ وحدت موضوع
۱۳	۲-۳-۱-۱ اختصار
۱۳	۳-۳-۲ رعایت نکات دستوری و نشانه گذاری
۱۴	۴-۳-۲ نتیجه گیری
۱۵	فصل سوم نگارش صحیح
۱۶	۱-۳-۱ فارسی نویسی
۱۷	۲-۳-۱ رعایت املا صحیح فارسی
۱۷	۳-۳-۱ رعایت قواعد نشانه گذاری
۱۷	۱-۳-۳-۱ ویرگول و نقطه
۱۷	۲-۳-۳-۱ دو نقطه
۱۸	۳-۳-۳-۱ نتیجه گیری

فهرست اشکال

صفحه	فهرست شکل ها
۱۲	شکل ۱-۲-۱ عنوان شکل
۱۳	شکل ۲-۲-۱ عنوان شکل
۲۶	شکل ۱-۳-۱ عنوان شکل
۴۷	شکل ۱-۴-۱ عنوان شکل

فهرست جداول

صفحه	فهرست جدول ها
۲۱	جدول ۱-۱-۱ عنوان جدول
۲۲	جدول ۲-۱-۱ عنوان جدول
۲۳	جدول ۱-۴-۱ عنوان جدول
۲۴	جدول ۲-۴-۱ عنوان جدول
۲۶	جدول ۳-۴-۱ عنوان جدول

ساختار سه بخشی

- اجزای بخش آغازین
- اجزای بخش اصلی
- اجزای بخش پایانی

ساختار سه بخشی

- اجزای بخش آغازین
- اجزای بخش اصلی
 - متن اصلی
 - شکل
 - جدول
 - پاورقی/پانویس
 - نتیجه گیری، خلاصه پیشنهادات و نظرات
- اجزای بخش پایانی

Why did you do it?

Introduction

Literature Review

Methods

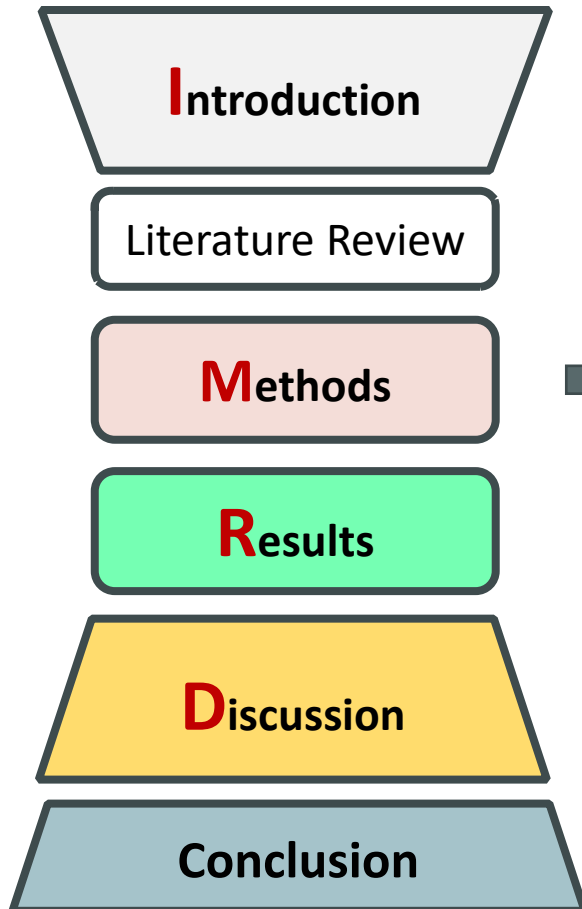
Results

Discussion

Conclusion

مقدمه و بیان مسأله (Introduction)

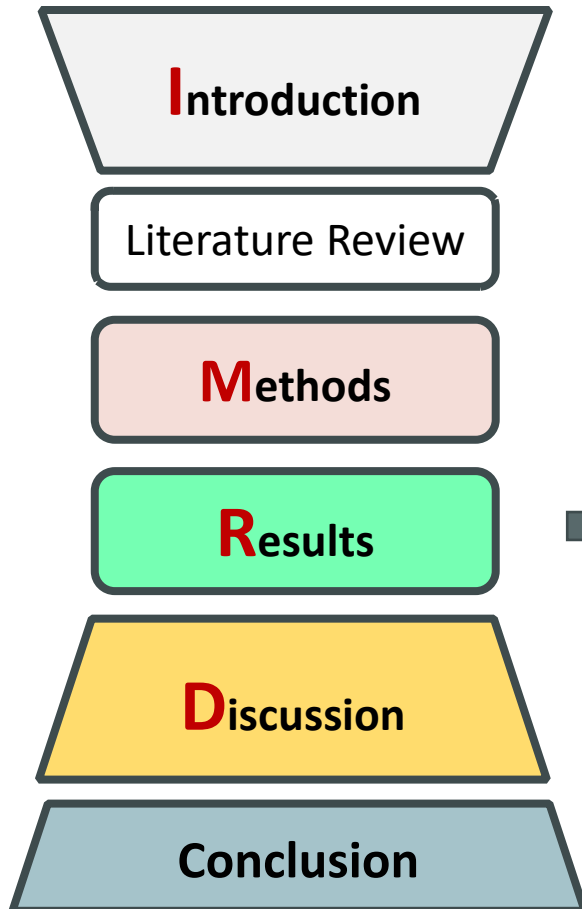
بررسی ادبیات موضوعی و دانش موجود
محدود کردن موضوع و رسیدن به شکاف دانش
توضیح اینکه چرا مطالعه جدید است و بیان فرضیه‌ها و پرسش‌ها



How did you do it?

روش‌ها و مواد (Methods and Materials)

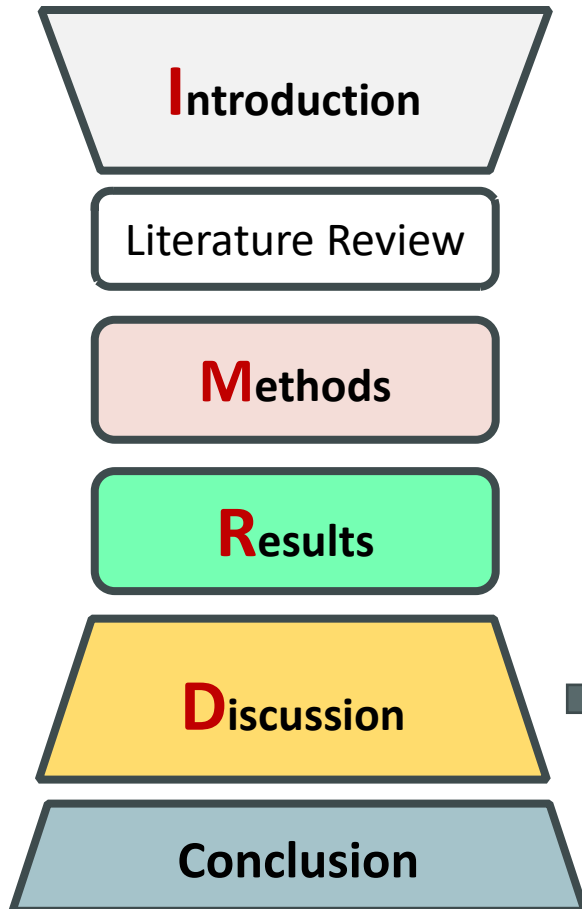
معرفی سیستم مورد مطالعه
معرفی روش به گونه‌ای که خواننده بتواند آن را تکرار کند



What did you find?

نتایج (Results)

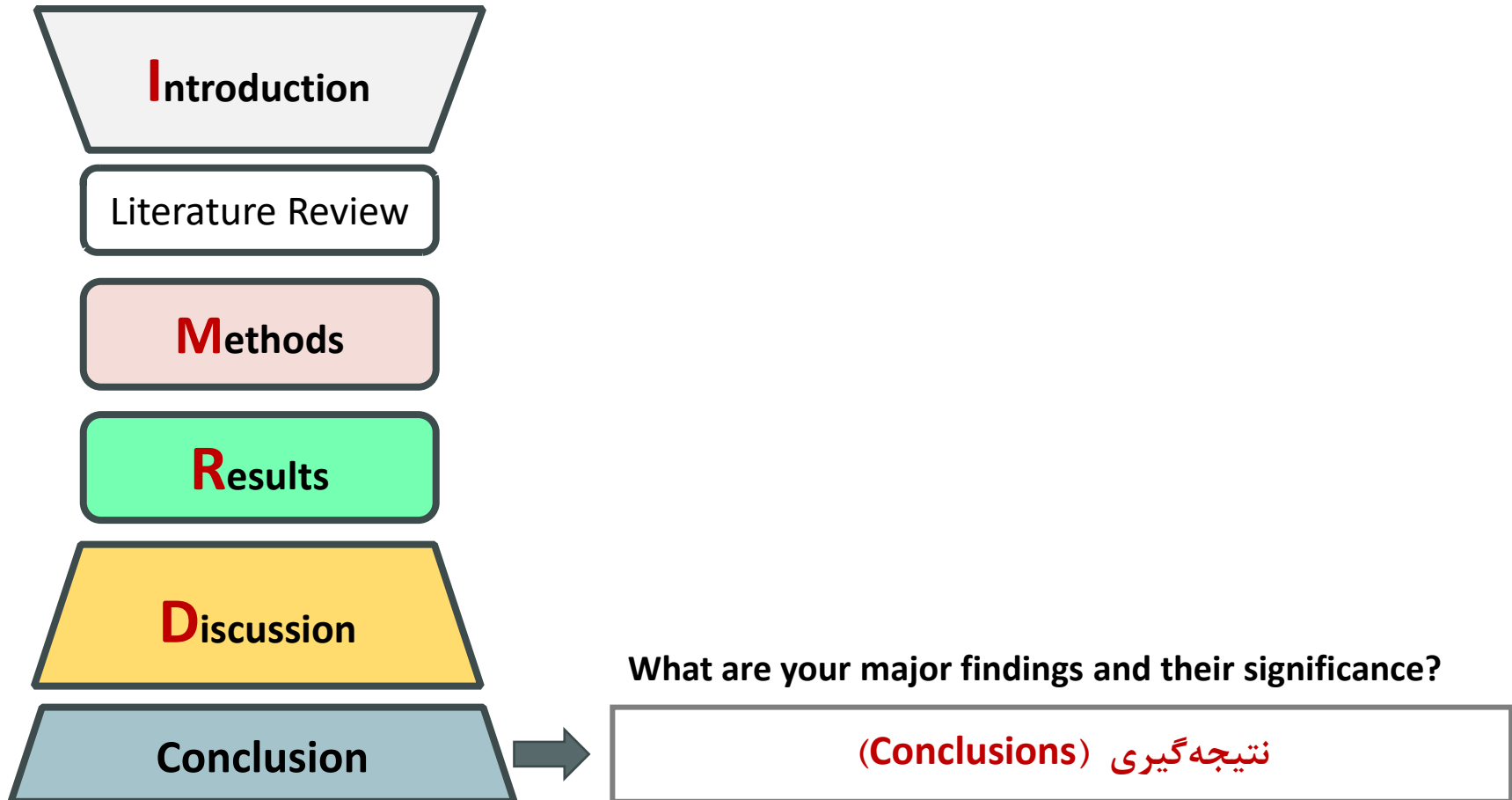
بیان عینی و دقیق یافته‌های پژوهش
استفاده از اعداد و تحلیل‌های آماری برای اثبات درستی نتایج



What does it mean, and so what?

بحث (Discussion)

تحلیل نتایج بدست آمده، محدودیت‌ها، سربارها
مقایسه یافته‌های جدید با تحقیقات پیشین و پاسخ به شکاف دانش



ساختار متن اصلی در مهندسی کامپیوتر (مثال)

- فصل اول: مقدمه
- فصل دوم: ادبیات موضوعی (تعاریف و مفاهیم پایه)
- فصل سوم: بررسی پژوهش‌های پیشین
- فصل چهارم: روش پیشنهادی
- فصل پنجم: شبیه‌سازی (پیاده‌سازی) و تحلیل نتایج
- فصل ششم: نتیجه‌گیری

جمله‌بندی متن اصلی

- جمله: حاوی یک نکته یا پیام مشخص با بیانی ساده و روان
- تا جایی که ممکن است کوتاه، ولی بدون حذف مطالب ضروری
- پرهیز از واژه‌ها و اصطلاحات مبهم
- حداکثر ۲۰ تا ۲۵ کلمه
- ایرادات جملات طولانی
 - سختی درک متن
 - خواننده ناچار می‌شود چند بار بخواند
 - تضعیف پیام اصلی جمله
 - عدم تطابق ابتدا و انتهای جمله
 - جملات معلوم به جای مجهول (تا حد امکان)

پاراگراف

- مجموعه‌ای از جملات که یک مفهوم یا منظور مشخص را بیان می‌کند
 - مفهوم یا منظور اصلی: معمولاً یا در اولین جمله یا در آخرین جمله
 - طول معمول:
 - بین ۱۰۰ تا ۱۵۰ کلمه (حدود ۵ تا ۸ سطر)
 - نباید بیشتر از ۱۲ سطر باشد
 - در صورت بیشتر ← شکستن به چند پاراگراف
 - پرهیز از شکاف معنایی بین جملات پاراگراف و بین دو پاراگراف
 - استفاده از واژه‌های انتقالی:
- اما، بنابراین، درحالی‌که، زیرا، به طور مشابه، در مقابل و غیره

پاراگراف‌بندی درون هر بخش

- پاراگراف مقدماتی
 - مقدمه ورود به بحث
- پاراگراف‌های مفاهیم پایه
 - تعاریف مفاهیم و اصطلاحات مورد نیاز (در صورت لزوم)
- پاراگراف‌های اصلی
 - حاوی پیام(های) اصلی متن
- پاراگراف جمع‌بندی
 - جمع‌بندی مطالب بخش
 - ایجاد آمادگی برای ورود به بخش بعدی

استفاده از شکل و جدول در متن

- بسیار مفید برای انتقال مطلب به خواننده
 - یک شکل یا جدول مناسب بهتر از ده‌ها یا صدها کلمه متن
- تا حد امکان کار خودتان
- در صورت ضرورت استفاده از شکل دیگران
- ← حتماً مرجع ذکر شود
- مثال از یک مقاله واقعی:

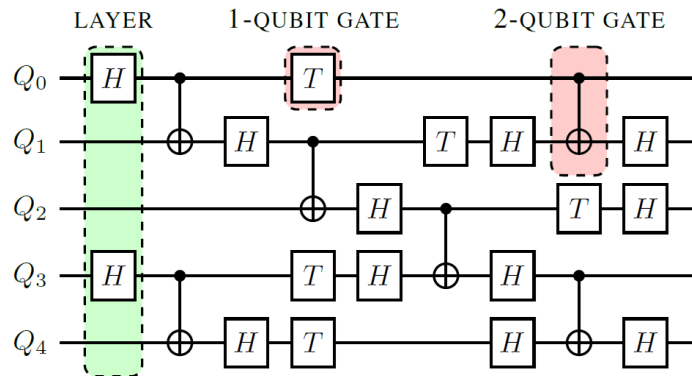


Figure 1: Example of a 5-qubit quantum circuit from [17], with each horizontal line representing the time-evolution of the state of a single logical qubit.

ضروریات مربوط به شکل و جدول

- داشتن عنوان (caption):
 - توضیحی مختصر در مورد محتوای شکل و جدول
 - نقطه در آخر عنوان
- تحلیل محتوای شکل یا جدول در متن
- تعریف تمام نمادهای داخل شکل یا جدول در عنوان یا در متن
- بیان واحد مقادیر، محورها و کمیت‌ها
- اعداد در جدول: فارسی و وسط چین
 - ممیز: ۱۲/۰۵ (بجای ۱۲.۰۵ یا ۱۲،۰۵)
- همه شکل‌ها، جدول‌ها و نمودارها باید در متن ارجاع داده شوند.
 - ✓ درست: در شکل ۳-۴ مشاهده می‌شود
 - ✗ نادرست: در شکل زیر

محل قرار گرفتن شکل و جدول

- در اولین محل بعد از ارجاع در متن
 - ممکن است ناچار شوید حداکثر یک صفحه بعد قرار دهید
- موقعیت در صفحه:
 - متن تک‌ستونی: وسط چین
 - متن دوستونی: وسط ستون مربوطه
 - شکل خیلی بزرگ: Landscape
- جدول خیلی بزرگ: عنوان و سطر اول در صفحه(های) بعد تکرار می‌شود
- موقعیت عنوان:
 - شکل: در پایین
 - جدول: در بالا

محل قرار گرفتن شکل و جدول (ادامه)

● مثال از یک مقاله واقعی:

بالانویس جدول

زیرنویس شکل

Table II Parameters of ReRAM crossbar system

Symbol	Description	Value
f	Operating frequency	0.01~1 GHz
V_{dd}	Supply voltage	3.3 V
V_{ref}	Reference voltage	1.67 V
G_{min}/G_{max}	min/max conductance	375/0.375 μS
ΔG	Conductance step size	2.7 μS
T	Temperature	300 K
C_{size}	Crossbar Dimension	32, 64, 128
V_{pulse}	Set voltage pulse for G_a	1.3 V

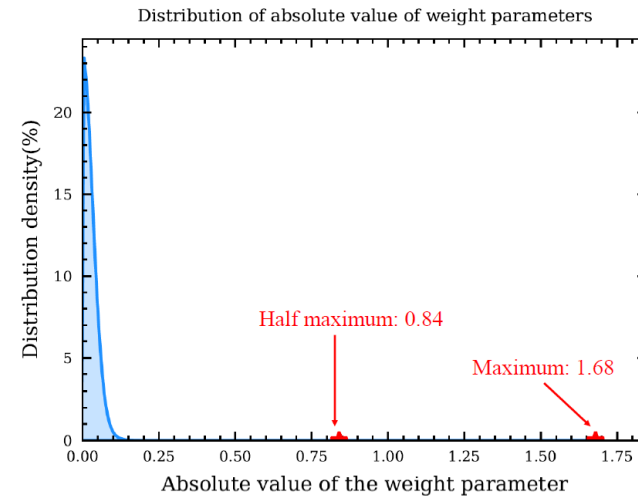


Figure 3: Weight distribution of the 1st layer weight matrix of BERT model: most values of the parameters are much smaller than the half of the weight maximum.

ویژگی‌های جدول و شکل

- سادگی و وضوح
- فشرده بودن و اختصار
- استقلال وجودی مانند استقلال از متن در شکل
- اندازه مناسب
- فاصله مناسب از کناره کاغذ
- وجود توضیحات در متن در مورد جدول
- شماره و عنوان

نکات مربوط به پاورقی

- موارد استفاده:

- بیان مطلبی که به درک متن اصلی کمک می‌کند ولی دانستن آن ضروری نیست بدون ایجاد گسستگی در روند متن اصلی
- واژه‌های انگلیسی که معادل فارسی آنها خیلی رایج نیست
- اصطلاحات فنی
- نگارش اصلی نام افراد خارجی
- توضیحات مترجم (متون غیرمهندسی)

- ویژگی‌ها:

- کوتاه
- فقط در اولین مورد استفاده (غیرتکراری)

- محل قرار گرفتن:

- پایین راست چین: توضیحات و واژه‌های فارسی
- پایین چپ چین: واژه‌ها و اصطلاحات انگلیسی

پیشین که ارتباط مستقیمی با مسئله مورد بررسی دارند) ادامه می‌یابد. سپس در یک یا دو بند توضیح داده می‌شود^۱ که در این پایان نامه^۲، چه دیدگاه^۳ یا راهکار جدیدی نسبت به مسئله (موضوع) مورد

^۱ پاورقی فارسی.

^۲ Footnote 2

^۳ Footnote 3

نتیجه‌گیری و جمع‌بندی

- هر مطلبی به ویژه مطالب علمی و فنی نتیجه‌ای دارد
- نتیجه یک مطلب منظور اصلی و نهایی آن است
- اندازه نتیجه بستگی به اندازه متن اصلی دارد
 - مثلاً در مورد مقاله علمی-فنی (۸ تا ۱۲ صفحه) یک یا دو پاراگراف است.
- نتیجه در انتهای
 - هر فصل
 - کل مطلب

پیشنهادهای و نظرات

- در برخی از گونه‌های ارائه کتبی مثل:
 - گزارش‌های اداری
 - فنی
 - گزارش کارآموزی
 - رساله یا پایان‌نامه
 - و غیره
- لازم است که ارائه‌کننده پیشنهادات و نظرات خود را به طور منطقی و منسجم ارائه کند.

ساختار سه بخشی

- اجزای بخش آغازین
- اجزای بخش اصلی
- اجزای بخش پایانی

ساختار سه بخشی

- اجزای بخش آغازین
- اجزای بخش اصلی
- **اجزای بخش پایانی**
 - فهرست منابع
 - پیوست‌ها
 - چکیده به زبان انگلیسی
 - صفحه عنوان به زبان انگلیسی
 - جلد پشت

فهرست منابع

- ذکر اطلاعات مهم

- نام نویسندگان

- عنوان

- مهم چاپ

- تاریخ انتشار

- ...

[۱۵] روحانی رانکوهی سید محمد تقی و نظریان نائینی مرجان، "زبانی برای پرسش زمان فازی"، نشریه علمی - پژوهشی انجمن کامپیوتر ایران، مجلد ۲، شماره ۲ و ۳ (الف)، بهار و پاییز ۸۳، ص ۴۷ - ۵۵

نحوه ذکر مراجع و ارجاع به آنها

- دو شیوه ارجاع به مراجع در متن (In-text Citation):

- با شماره [12] یا [8-5]

- با نام نویسنده اول و سال انتشار (Fi,2014)

- یک نویسنده: (نام خانوادگی نویسنده، سال انتشار).

- ✓ مثال: (احمدی، ۱۴۰۳).

- دو نویسنده: (نام خانوادگی نویسنده اول و نام خانوادگی نویسنده دوم، سال انتشار).

- ✓ مثال: (رضایی و محمدی، ۱۴۰۲).

- سه نویسنده یا بیشتر: (نام خانوادگی نویسنده اول و همکاران، سال انتشار).

- ✓ مثال: (حسینی و همکاران، ۱۴۰۱).

نحوه ذکر مراجع و ارجاع به آنها

- ارجاع با شماره [12] یا [8-5]

- مراجع به ترتیب ظهور در متن شماره گذاری می شوند.
- در لیست مراجع به ترتیب شماره ظاهر می شوند.
- بیشتر برای مقالات استفاده می شود.
- شماره در جمله بندی متن نقش اصلی نمی گیرد.

غلط: در [15] سیستم دیگری پیشنهاد شده است ❌

غلط: [15] سیستم دیگری پیشنهاد کرده است ❌

درست: در سال ۲۰۱۲ سیستم دیگری پیشنهاد شده است [15] ✅

درست: مارکوف نیز سیستم دیگری پیشنهاد کرده است [15] ✅

درست: در مرجع [15] سیستم دیگری پیشنهاد شده است ✅

نحوه ذکر مراجع و ارجاع به آنها

- ارجاع با نام نویسنده اول و سال انتشار (Fi,2014)
 - مراجع در متن شماره گذاری نمی شوند.
 - در لیست مراجع به ترتیب حروف الفبا نام نویسنده اول تنظیم می شوند.
 - برای منبع با بیش از دو نویسنده فقط نام مولف اول " +دیگران"
 - بیشتر برای پایان نامه ها استفاده می شود.
 - نام نویسنده می تواند در جمله بندی متن نقش اصلی بگیرد.
- ✓ یکی دیگر از روش ها استفاده از مدل زبانی عصبی (Bengio et al, 2003) است.
- ✓ مدل زبانی عصبی توسط بنژیو (2003) ارائه شد.
- ✗ مدل زبانی عصبی توسط (Bengio et al, 2003) ارائه شد.
- ✗ مدل زبانی عصبی توسط بنژیو (Bengio et al, 2003) ارائه شد.

سبک‌های مرجع نویسی

سبک	رشته‌های اصلی	ارجاع در متن	ترتیب لیست مراجع
APA	علوم اجتماعی، روانشناسی	(نویسنده، سال)	الفبایی
MLA	علوم انسانی، ادبیات	(نویسنده صفحه)	الفبایی
Chicago	تاریخ، هنر، علوم انسانی	(نویسنده، سال) یا پاورقی ¹	الفبایی
Vancouver	علوم پزشکی و زیستی	عددی (۱)	عددی (بر اساس ترتیب استفاده)
IEEE	مهندسی، علوم کامپیوتر	عددی [۱]	عددی (بر اساس ترتیب استفاده)

APA: (American Psychological Association)

MLA: (Modern Language Association)

Chicago: Chicago Manual of Style

IEEE: (Institute of Electrical and Electronics Engineers)

سبک‌های مرجع نویسی (IEEE)

- IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers)
 - مهندسی برق، الکترونیک، کامپیوتر، فناوری اطلاعات.
 - سبک عددی: اعداد بر اساس ترتیب استفاده در متن در براکت [] اختصاص داده می‌شوند
 - مثال: همانطور که در مرجع [۱] و مرجع [۲] نشان داده شده است. ... as shown in [2]
 - فهرست منابع بر اساس **ترتیب عددی** (ترتیب استفاده در متن) مرتب می‌شوند

قالب کلی برای انواع منابع رایج در سبک IEEE

- مقاله مجله (Journal Article):

[#] Author initials. Last name, "Article title," *Journal Name*, vol. Volume, no. Number, pp. Page range, Month Year, DOI.

[#] ح. ا. نام خانوادگی نویسنده(ها)، "عنوان مقاله"، نام اختصاری و ایتالیک مجله، ج. X، ش. Y، صص. XXX-XXX، ماه، سال.

- مثال:

[1] A. H. R. Koohnavard, F. J. Harackiewicz, and H. Mosallaei, "A compact circularly polarized microstrip antenna using a slotted ground plane," *IEEE Antennas Wireless Propag. Lett.*, vol. 8, pp. 135-138, Jan. 2009.

[۲] م. رستمی و ع. شریفی، "یک الگوریتم جدید برای بهینه‌سازی شبکه‌های حسگر بی‌سیم"، مجله مهندسی برق / ایران، ج. ۱۲، ش. ۴، صص. ۴۵-۵۲، آذر، ۱۳۹۸.

قالب کلی برای انواع منابع رایج در سبک IEEE

• مقاله کنفرانسی (Conference Paper)

[#] J. K. Author, "Title of paper," in *Abbreviated Name of Conf.*, (location of conference is optional), (Month and day(s) if provided) year, pp. xxx-xxx.

[#] ح. ا. نام خانوادگی نویسنده، "عنوان مقاله"، در مجموعه مقالات کنفرانس (ایتالیک و معمولاً مخفف)، شهر، کشور، سال، صص. XXX-XXX.

• مثال:

[3] A. Vaswani et al., "Attention is all you need," in *Proc. Int. Conf. Neural Inf. Process. Syst. (NIPS)*, Long Beach, CA, USA, Jul. 2017, pp. 5998-6008.

[۴] س. کریمی و م. نوری، "ارزیابی عملکرد پروتکل‌های مسیریابی در شبکه‌های ادهاک متحرک"، در مجموعه مقالات بیست و پنجمین کنفرانس ملی مهندسی برق ایران (ICEE)، تهران، ایران، اردیبهشت ۱۳۹۶، صص. ۳۴۵-۳۵۰.

قالب کلی برای انواع منابع رایج در سبک IEEE (ادامه)

- کتاب (Book)

[#] ح. ا. نام خانوادگی نویسنده، عنوان کتاب (ایتالیک)، چاپ Xام. شهر، کشور: نام ناشر، سال.

[#] J. K. Author, *Book Title (italic)*, xth ed. City of Publisher, (only U.S. State), Country: Abbrev. of Publisher, year.

- مثال:

[5] A. J. Stewart, *A Vulnerable System: The History of Information Security in the Computer Age*, 4th ed. Ithaca, NY, USA: Cornell Univ. Press, 2021.

[۶] ع. ر. مهاجرانی و ح. ابوترابی، مبانی مدارهای الکتریکی، چاپ چهارم. تهران، ایران: انتشارات نص، ۱۳۹۵.

قالب کلی برای انواع منابع رایج در سبک IEEE (ادامه)

• فصلی از یک کتاب (Chapter in a Book)

[#] J. K. Author, "Title of chapter in the book," in *Title of Published Book(italic)*, xth ed. City of Publisher, (only U.S. State), Country: Abbrev. of Publisher, year, ch. x, sect. x, pp. XXX–XXX.

[#] ح. ا. نام خانوادگی نویسنده فصل، "عنوان فصل"، در *عنوان کتاب (ایتالیک)*، ح. ا. نام خانوادگی ویراستار، ویراستار. شهر: ناشر، سال، صص. XXX-XXX.

• مثال:

[7] G. O. Young, "Synthetic structure of industrial plastics," in *Plastics*, 2nd ed., J. Peters, Ed. New York, NY, USA: McGraw-Hill, 1964, pp. 15–64.

[۸] ف. محمدی، "پردازش سیگنال‌های دیجیتال در رادار"، در *سیستم‌های راداری پیشرفته*، س. حسینی، ویراستار. اصفهان، ایران: انتشارات جهاد دانشگاهی، ۱۴۰۰، صص. ۱۴۵–۱۱۲.

قالب کلی برای انواع منابع رایج در سبک IEEE (ادامه)

- وبسایت یا منبع آنلاین (Website / Online Source)

[#] J. K. Author. "Page Title." Website Title. Accessed: Date Accessed. [Online]. Available: Web Address.

[#] نام نویسنده یا سازمان. "عنوان صفحه یا پست". دسترسی در: تاریخ دسترسی. [آنلاین]. موجود در: URL کامل.

- بهتر است زمان دسترسی نیز ذکر شود: (دسترسی در: ۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۵).

- مثال:

[140] B. Feinberg *et al.*, "CrossSim: accuracy simulation of analog in-memory computing". github.com. Accessed: May 14, 2025. [Online]. Available: <https://github.com/sandialabs/cross-sim>.

[۱۱] وبسایت فرادرس. "آموزش پایتون - مجموعه مقالات جامع". دسترسی در: ۱۱ دی ۱۴۰۴. [آنلاین]. موجود در: <https://faradars.org/python>.

پیوست‌ها

- مطالبی که اصلی نبوده ولی به نحوی با مباحث اصلی مرتبط هستند.
- تشخیص اینکه چه مطالبی را باید در قسمت پیوست‌ها آورد همیشه آسان نیست.
 - اثبات برخی روابط و فرمول‌ها
 - مطالب مربوط به پیش‌زمینه علمی ضروری برای بحث
 - جدول‌ها، شکل‌ها و ... که در متن امکان درج نداشتند
 - توضیح بیشتر برخی اصطلاحات و یا اصطلاح‌نامه
 - مطالبی که پس از تنظیم نهایی به دست آمده‌اند
 - انواع فهرست‌های واژه‌نامه، اختصارات، نشانه‌ها، اسامی و ...

فهرست مطالب

- ساختار کلی ارائه کتبی
- **یادآوری ملاحظات شکلی مستند علمی**
- رعایت دستور زبان فارسی
- رعایت نکات نگارشی
- رعایت علامت گذاری
- ویژگی های شکلی گزارش نهایی

یادآوری ملاحظات شکلی مستند علمی

- رعایت دستور زبان و قواعد نگارشی
- نکات املایی و انشایی (روانی متن)
- پاراگراف‌بندی و تنظیم جملات
- ارجاع مناسب به شکل‌ها و جدول‌ها
- محل قرار گرفتن شکل‌ها، جدول‌ها، و عنوان هر یک
- فرمت مراجع
- پاورقی
- نقطه‌گذاری (punctuation)
- فاصله‌گذاری

فهرست مطالب

- ساختار کلی ارائه کتبی
- یادآوری ملاحظات شکلی مستند علمی
- رعایت دستور زبان فارسی
- رعایت نکات نگارشی
- رعایت علامت گذاری
- ویژگی های شکلی گزارش نهایی

موارد رایج در رعایت دستور زبان فارسی

- جمع بستن

- پرهیز از ترکیب جمع مؤنث عربی (ات) با واژه‌های فارسی

- پیشنهادات ← پیشنهادها

- آزمایشات ← آزمایش‌ها

- گزارشات ← گزارش‌ها

- پرهیز از جمع مکسر عربی (تا حد امکان)

- کتب ← کتاب‌ها

- تنوین عربی

- پرهیز از قرار دادن تنوین در پایان واژه‌های فارسی

- دوماً، خواهشاً، گاهاً، ناچاراً، ...

موارد رایج در رعایت دستور زبان فارسی (ادامه)

- هماهنگی فاعل و فعل از نظر جمع و مفرد

- فاعل مفرد: فعل مفرد

- فاعل جمع:

- فعل جمع در فاعل جاندار

- ✓ نویسندگان این مقاله سعی کرده‌اند که تمام ملاحظات علمی را در اثبات کارشان در نظر بگیرند

- برای فاعل غیرجاندار هم فعل مفرد و هم فعل جمع صحیح است

- ✓ روابط ریاضی این مقاله با استفاده از استقراء ریاضی قابل اثبات است

- ✓ نمونه‌های فراوانی از این فسیل‌ها در این منطقه یافت شده‌اند

موارد رایج در رعایت دستور زبان فارسی (ادامه)

- ضرورت هماهنگی دو فعل در حذف به قرینه لفظی
 - ✗ نادرست: این تابع دو متغیر را با هم جمع و سپس کوچکترین مقدار را برمی گرداند
 - ✓ درست: این تابع دو متغیر را با هم جمع و سپس کوچکترین مقدار را ارائه می کند.
 - ✓ درست: این تابع دو متغیر را با هم جمع می کند و سپس کوچکترین مقدار را برمی گرداند.
- حذف به قرینه معنایی (معنوی)
 - بیشتر در محاوره
 - بهتر است در متن علمی استفاده نشود

فهرست مطالب

- ساختار کلی ارائه کتبی
- یادآوری ملاحظات شکلی مستند علمی
- رعایت دستور زبان فارسی
- رعایت نکات نگارشی
- رعایت علامت گذاری
- ویژگی های شکلی گزارش نهایی

موارد رایج در رعایت نکات نگارشی

- "را" اضافی

- ✗ آن بخشی از مدار را که از همه بدتر طراحی کرده‌ایم، حذف می‌شود.
- ✓ آن بخشی از مدار که (آن را) از همه بدتر طراحی کرده‌ایم، حذف می‌شود.

- پرهیز از فاصله بین بخش‌های یک فعل مرکب

- ✗ نادرست: میزان افزایش تأخیر بستگی به دمای تراشه دارد.
- ✓ درست: میزان افزایش تأخیر به دمای تراشه بستگی دارد.
- ✗ نادرست: شاید هسته نیاز به داده‌های موجود در حافظه میزبان داشته باشد.
- ✓ درست: شاید هسته به داده‌های موجود در حافظه میزبان نیاز داشته باشد.

موارد رایج در رعایت نکات نگارشی (ادامه)

- پرهیز از اول شخص (مفرد یا جمع)
 - ✗ نادرست: آن بخشی از مدار که از همه بدتر طراحی کرده‌ایم، حذف می‌شود.
 - ✓ درست: آن بخشی از مدار که از همه بدتر طراحی شده است، حذف می‌شود.
- ✗ نادرست: در این گزارش میزان افزایش تأخیر را بررسی می‌کنیم.
- ✓ درست: در این گزارش میزان افزایش تأخیر بررسی می‌شود.

موارد رایج در رعایت نکات نگارشی (ادامه)

- پرهیز از لیست‌های ناهمگون

✗ نادرست:

- اجزای یک سیستم عبارتند از:

- بخش نرم‌افزاری

- بخش سخت‌افزاری

- ارتباط این دو بخش را یک واسط فراهم می‌کند

موارد رایج در رعایت نکات نگارشی (ادامه)

- نحوه نگارش اعداد

- یک تا بیست: با حروف

- دوازده، دو

- مضارب ده و صد: با حروف

- چهل، پانصد، دویست

- واژه‌های "هزار" و "میلیون" و "میلیارد": با حروف و ضرایب آنها با نماد

- ۵ میلیارد و ۱۴ میلیون و ۲۰۰ هزار ریال

- بقیه: با نماد

- ۲۷۳ - ۲۵۴,۸۶۵,۲۰۰

- استثناء: در توالی اعداد یا مقایسه ← نگارش با نماد

- هر سیستم دارای ۸ هسته پردازشی و ۱۲ بلوک حافظه است

فهرست مطالب

- ساختار کلی ارائه کتبی
- یادآوری ملاحظات شکلی مستند علمی
- رعایت دستور زبان فارسی
- رعایت نکات نگارشی
- **رعایت علامت‌گذاری**
- ویژگی‌های شکلی گزارش نهایی

نشانه‌گذاری یا نقطه‌گذاری

نقطه:

- در انتهای جملات خبری و پرسش غیرمستقیم
- پس از بعضی اختصارها
- در انتهای اطلاعات هر مرجع در لیست مراجع
- در انتهای عنوان شکل یا جدول (اگر جمله باشد)
- چسبیده به آخرین حرف کلمه قبلی (سمت راست در فارسی)
- یک فاصله تا اولین کلمه بعدی (سمت چپ در فارسی)

دو نقطه:

- برای توضیح آنچه در ادامه خواهد آمد (بیان اجزاء، مثال‌ها و غیره)
- پس از واژه‌های "مانند"، "از قبیل" (اگر مصداق‌ها در سطرهای بعدی بیاید)
- پیش از نقل قول مستقیم

نشانه‌گذاری یا نقطه‌گذاری (ادامه)

6 ویرگول (کاما):

○ نشانه یک مکث کوتاه برای انتقال بهتر مفهوم و پرهیز از اشتباه

● موارد استفاده رایج:

○ در انتهای جمله اصلی قبل از اتصال به جمله تابعی خود که با موصول جدا شده است

○ جمله قیدی که قبل از جمله اصلی می‌آید

■ زمانی که داده یافت نشود، حافظه کش (cache) کند می‌شود.

○ میان شرط و جزای شرط در جملات شرطی

■ اگر برنامه مشکل داشته باشد، کامپایلر خطا خواهد داد.

نشانه‌گذاری یا نقطه‌گذاری (ادامه)

- موارد استفاده رایج ویرگول (کاما):

- بعد از اجزاء متوالی یک لیست با واژه‌های مشابه متوالی

- درس‌ها به عمومی، پایه، اصلی، تخصصی، و اختیاری تقسیم می‌شوند.

- پس از عبارات موصولی (وصل کننده)

- "از سوی دیگر"، "بنابراین"، "به هر حال"، "به عبارت دیگر"،

- عدم استفاده بعد از فاعل

✓ درست: "همانطور که ذکر شد، ..."، "در این حالت، ..."، "با استفاده از این مدار، ..."

✗ نادرست: "جمع این دو ماتریس، باعث می‌شود ..."

نشانه‌گذاری یا نقطه‌گذاری (ادامه)

- موارد استفاده رایج ویرگول (کاما):
 - بعد از عبارات توضیحی (عباراتی که حذف آنها جمله را ناقص نمی‌کند):
 درست: شواهد نشان می‌دهد که، اصولاً ادعاهای مطرح شده در مقاله از نظر علمی قابل دفاع نیستند.
 -  نادرست: اکثر روش‌های ارائه‌شده در مطالعات پیشین، قادر به شناسایی اشکال در سامانه نیستند.
- در عبارات معترضه (توضیحی) در میان جمله اصلی
 - این درس، روش پژوهش و گزارش نویسی، درس بسیار جذابی است.
 - این پردازنده، که به جی پی یو معروف است، توانایی پردازش موازی را دارد.

نشانه‌گذاری یا نقطه‌گذاری (ادامه)



نقطه ویرگول (Semicolon):

- مکث طولانی‌تر از ویرگول و کوتاه‌تر از نقطه
- کاربرد کم
- در پایان یک جمله، جمله دیگری در توضیح آن بیاید ولی دو جمله مستقل نباشند:
 - این سه مدار یک تابع منطقی را پیاده‌سازی می‌کنند؛ یعنی با هم معادلند.
- بین دو جمله بسیار مرتبط که هر کدام یک جمله کاملند ولی نمی‌خواهیم با "و" یا "درحالی‌که" یا مانند آن، آنها را جدا کنیم.
 - نتایج آزمایش‌ها ناقص بود؛ بنابراین آزمایش‌های دیگری لازم بود.

فاصله گذاری

- فاصله کامل (عادی):

- بعد از تمام علائم قبلی (نقطه، ویرگول، علامت سوال، علامت تعجب، ...)
- در بیرون براکت، پرانتز، و آکلاد ({} () [])
- قبل از "است" در فعل‌ها
- آمده است

- نیم فاصله:

- بعد از "می" در فعل‌ها
- می شود
- قبل از "تر"، "ترین"، "ها"
- استثنا: کمتر، بیشتر، بهتر، آنها
- قبل از "اند"، "اید" در فعل‌ها
- رفته اند

فاصله‌گذاری (ادامه)

• بدون فاصله:

- درون براکت، پرانتز، و آکلاد ({} () [])
- واژه‌های مرکب با "آن" و "این"
- اینجا، آنجا، اینجانب، آنکه، اینکه، چنانکه، آنچه، ...
- واژه‌های مرکب با پیشوند و پسوند:
- بیکار، کمرنگ، دانشمند
- استثناء: اگر حرف آخر واژه اصلی "ه" باشد، نیم‌فاصله:
- ✓ علاقه‌مند، حرفه‌ای
- بخصوص، بتدریج، بجز، بجا (که "با" برای ساختن صفت، قید، یا فعل امر آمده)
- حرف اضافه "به" بصورت جدا (به دانشگاه، به او)
- چقدر، چگونه، چطور

فهرست مطالب

- ساختار کلی ارائه کتبی
- یادآوری ملاحظات شکلی مستند علمی
- رعایت دستور زبان فارسی
- رعایت نکات نگارشی
- رعایت علامت گذاری
- ویژگی‌های شکلی گزارش نهایی

ویژگی‌های شکلی گزارش نهایی

- حدود ۳۰ صفحه
- تنظیمات:
 - تک ستونی
 - تک فاصله (Single-space)
 - قلم (فونت): بی-نازنین
 - اندازه قلم: ۱۳
 - پیش از عنوان هر بخش: ۳۰ نقطه (pt) فاصله
 - پس از عنوان هر بخش: ۱۸ نقطه (pt) فاصله
 - تورفتگی آغاز هر پاراگراف: ۰/۵ سانتی‌متر (اولین پاراگراف هر بخش بدون تورفتگی)
 - فاصله از چپ و راست و بالا و پایین صفحه: ۲/۵ سانتی‌متر

ویژگی‌های شکلی گزارش نهایی (ادامه)

- تنظیمات:

- پاورقی:

- فارسی: قلم ۱۲ بی-نازنین

- انگلیسی: قلم ۱۱ تایمز (چپ‌چین)

- مراجع:

- فارسی: قلم ۱۲ بی-نازنین

- انگلیسی: قلم ۱۱ Times New Roman (چپ‌چین)

با تشکر